

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

Вкладені цикли

Мета: набуття навичок роботи з різними типами операторів циклу.

Хід роботи:

Завдання 1: Написати програму, використовуючи оператори циклів while і for.

Обрахувати $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \frac{\sin(j)}{2i+1}$ за допомогою вкладених циклів.

Лістинг програми

```
#include<stdio.h>
#include<windows.h>
#include<math.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int a, b;
    double i, j, s = 0, k;
    printf("Введіть a: ");
    scanf_s("%d", &a);
    printf("Введіть b: ");
    scanf_s("%d", &b);
    for (i = 1; i <= a; i++)
    {
        for (j = 1; j <= b; j++)
        {
            k = sin(j) / (2 * i + 1);
            s = s + k;
        }
    }
    printf("-----\n");
    printf("Сума: %f\n", s);
    return 0;
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр10			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Дзінзілевич Д.О.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Вакалюк Т.А.						1
Керівник								4
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]	
Зав. каф.								

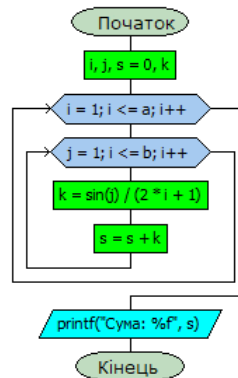
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть a: 2
Введіть b: 4
-----
Сума: 0.662491

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab10_OP\1\x64\Debug\1.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке о
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
    
```

Блок-схема:



Завдання 2: Написати програму.

Скласти програму отримання всіх досконалих чисел, менших заданого числа n . Число називається досконалим, якщо дорівнює сумі всіх своїх додатних дільників, крім самого цього числа. Наприклад, 28 – досконале, так як $28=1+2+4+7+14$.

Лістинг програми:

```

#include<stdio.h>
#include<windows.h>
#include<math.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int n;
    printf("Введіть n: ");
    scanf_s("%d", &n);
    printf("-----\n");
    int i, j, count = 0;
    if (n <= 6) printf("На даному проміжку немає досконалих чисел\n");
    else for (i = 6; i < n; i++)
    {
        count = 0;
        for (j = 1; j < i; j++)
            if (i % j == 0) count = count + j;
        if (count == i) printf("Досконале число - %d\n", i);
    }
    return 0;
}
    
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр10	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

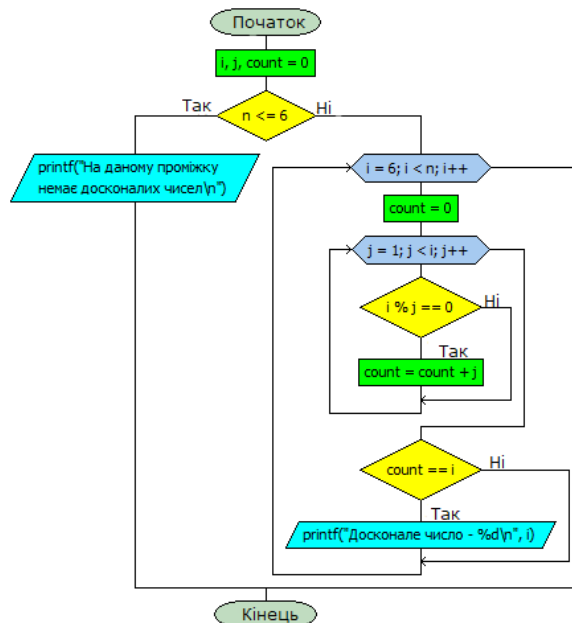
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть n: 143
-----
Досконале число - 6
Досконале число - 28

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab10_OP\2\x64\Debug\2.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
автоматически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
    
```

Блок-схема:



Завдання 3: Серед натуральних чисел, які були введені, знайти найбільше за сумою цифр. Вивести на екран це число і його суму.

Лістинг програми:

```

#include<stdio.h>
#include<windows.h>
#include<math.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    printf("Введіть кількість чисел: ");
    int a, i, n, max1 = 0, max2 = 0, m = 0, k;
    scanf_s("%d", &a);
    printf("-----\n");
    for (i = 0; i < a; i++)
    {
        printf("Введіть число: ");
        scanf_s("%d", &n);
        m = 0;
        k = n;
        while (n != 0)
        {
    
```

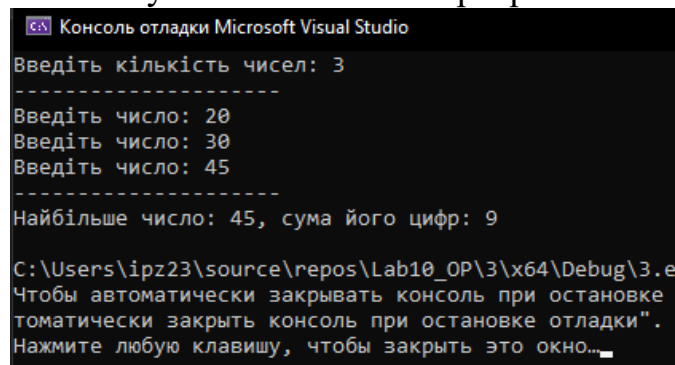
		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр10	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        m = m + (n % 10);
        n = n / 10;
    }
    if (max2 < m)
    {
        max2 = m;
        max1 = k;
    }
}
printf("-----\n");
printf("Найбільше число: %d, сума його цифр: %d\n", max1, max2);
return 0;
}

```

Результат виконання програми:



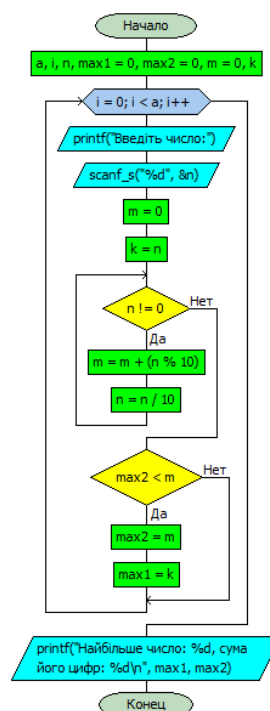
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть кількість чисел: 3
-----
Введіть число: 20
Введіть число: 30
Введіть число: 45
-----
Найбільше число: 45, сума його цифр: 9

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab10_OP\3\x64\Debug\3.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Блок-схема:



GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.10.git>

Висновки: набули навичок роботи з різними типами операторів циклу.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр10	Арк.
		Вакалюк Т.А.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		